

RESONANCIA

Estado de producto y preparación de lanzamiento

Informe ejecutivo de arquitectura, confiabilidad,
operaciones y requisitos críticos previos a App Store y Google Play.

Veredicto ejecutivo

RESONANCIA es una beta avanzada con arquitectura apta para escalar en su etapa inicial. No requiere reconstrucción tecnológica; requiere un ciclo focalizado de hardening, contenido final y certificación de release.

21 de agosto de 2026

Documento confidencial · Preparado para revisión empresarial

Estado actual: beta avanzada / candidata a release

El producto ya integra app nativa, API, panel administrativo, autenticación, catálogo, comunidad, reproducción avanzada, sincronización y una base de datos con capacidad medida. La principal brecha no es de arquitectura: es de cierre de lanzamiento.

Recomendación: NO-GO para enviar hoy a tiendas.

GO condicionado tras completar los bloqueadores de contenido, producción, privacidad, monetización y certificación física detallados en este informe.

100

workers autenticados
bajo carga

0

errores en la corrida
autenticada de lanzamiento

18,19 ms

latencia p95 agregada
bajo carga autenticada

Qué ya está consolidado

Producto y experiencia	Una experiencia mobile amplia y visualmente madura: sesiones, mezclador, Descanso, comunidad, Geometrix, diario, perfiles y paneles de contenido.
Arquitectura	Separación correcta entre app nativa, API, PostgreSQL, Object Storage/CDN, video, administración y autenticación.
Audio	Player persistente, cambios de sesión protegidos, background audio, lock screen, temporizador y motor gapless especializado para BPM. Latencia de arranque reducida con precarga eager de sesión de audio y buffer anticipado en onPressIn.
Datos y seguridad funcional	Clerk, roles administradores, catálogo gestionado, controles de acceso y sincronización offline-first con recuperación de nube.

El producto funciona; la operación aún debe cerrarse

ÁREA	ESTADO	LECTURA EJECUTIVA
Producto y UX	● VERDE	Producto amplio, coherente y con identidad visual consolidada.
Arquitectura y base de datos	● VERDE	Separación de responsabilidades correcta y capacidad suficiente para el lanzamiento inicial.
Motor de audio / players	● ÁMBAR	Arquitectura avanzada; latencia de arranque mejorada con prewarm; falta cobertura de contenido y certificación en hardware real.
Streak, actividad y nube	● ÁMBAR	La lógica central es sólida; falta resolver conflictos de borrado entre varios dispositivos.
Catálogo y administración	● ÁMBAR	El sistema es real; producción está atrasada frente a Development.
Premium / suscripciones	● ROJO*	Integrado en código, pero no certificado con productos y compras sandbox reales.
Privacidad y cuenta	● ROJO	Hay política y términos; falta eliminación/exportación de datos de usuario.
Builds y distribución	● ÁMBAR	Builds internos iOS/Android exitosos; sin evidencia de release production o submission.
Contenido audible final	● ROJO	Persisten audios sintéticos, placeholders y cobertura incompleta demostrable.
Observabilidad y respuesta operativa	● ÁMBAR	Existen métricas y health checks; faltan alertas externas y runbook de incidentes.

* Rojo si Premium forma parte del lanzamiento 1.0. Si se lanza inicialmente gratis, debe ocultarse toda promesa o flujo de compra no operativo.

La inversión principal en producto y arquitectura ya está hecha. El trabajo restante es de hardening y certificación, no de reconstrucción.

Base de datos y capacidad: preparada para el lanzamiento inicial

La arquitectura usa PostgreSQL para relaciones y metadatos, y mantiene los medios pesados fuera de la base de datos. Esto evita que audio, imágenes y video degraden el rendimiento transaccional.

6.001

solicitudes en perfil autenticado

p50 3,5 ms / p95 18,19 ms

latencia de respuesta — dentro del umbral operativo

0 errores

en la corrida autenticada de lanzamiento (100 workers)

15 índices

añadidos a tablas sociales (amistades, mensajes, likes, comentarios)

Motor de audio: arquitectura multi-capa

La reproducción de audio cubre sesiones, mezclador BPM, loops y voice-over simultáneo mediante una arquitectura de tres capas coordinadas.

CAPA	FUNCIÓN Y ESTADO
react-native-audio-api	Motor de baja latencia para loops BPM sin costura. Único propietario de AudioContext. Init deduplicado con _initPromise.
expo-audio	Player principal de sesiones (voz + soundtrack). Ancla muda de lock screen. Propietario único de AVAudioSession iOS.
Prewarm (onPressIn)	Eager init al montar el contexto + replace() anticipado en el tap. Reduce latencia de arranque ~1,5 s. Detectado en playSession() para evitar replace() redundante.
Sleep timer	Timestamp absoluto + verificación en listener nativo. Funciona con pantalla bloqueada. Recupera al volver al frente.
Session switch guards	Token de generación (mainPlayerGenRef) sella cada replace(); listener descarta eventos nativos de generación anterior.

Cinco frentes deben cerrarse antes del envío a tiendas

1	Completar el catálogo de audio con contenido real Persisten audios sintéticos, placeholders y cobertura incompleta demostrable. Este es el bloqueador editorial más visible para un revisor de Apple o Google. Acción: contenido de audio real y revisado para todas las sesiones publicadas en el catálogo de producción.
2	Actualizar producción a paridad con Development La base de datos de producción está desactualizada respecto a Development. Un usuario real accedería a un catálogo incompleto. Acción: aplicar migraciones pendientes, subir assets aprobados, validar punta a punta en producción.
3	Definir y certificar Premium 1.0 RevenueCat está integrado en código pero no certificado con productos y compras sandbox reales. Si Premium forma parte del lanzamiento, esto es un bloqueador. Acción: configurar productos en App Store Connect y Google Play Console, probar el flujo completo de compra/restauración en sandbox.
4	Implementar eliminación y exportación de datos de usuario Existen política de privacidad y términos, pero no existe un proceso verificable de eliminación/exportación que cubra Clerk, PostgreSQL, Object Storage y tokens push. Acción: flujo "Eliminar mi cuenta" en app + eliminación/anonimización idempotente + exportación coherente con la política.
5	Certificar una release candidata en hardware Hay builds internos terminados de iOS y Android, lo que prueba capacidad de compilación nativa. Aún faltan builds production firmados, TestFlight/Google Play Internal Testing y una matriz formal de dispositivos. Acción: certificar instalación limpia, actualización, sign-in, audio, cambios de sesión, background, timer, chat, compra/restauración y push.

Base funcional presente; proceso de eliminación de datos pendiente

La autenticación usa Clerk (JWT RS256, verificación de roles en cada ruta protegida). Uploads firmados (Object Storage) con TTL. Typecheck del servidor en verde. Panel admin con 47 rutas auditadas.

El gap pendiente es de proceso auditable, no de arquitectura de autenticación:

- Acción de "Eliminar mi cuenta" dentro de la app, con confirmación apropiada.
- Eliminación/anonimización idempotente, retención documentada y soporte auditable.
- Flujo de exportación o solicitud de datos coherente con la política.
- Apple App Privacy y Google Data Safety completados con datos reales.

Riesgos que deben controlarse antes del lanzamiento público

Sincronización multidispositivo

La sincronización offline-first funciona para un dispositivo, reinstalación y recuperación. Sin embargo, un favorito o progreso eliminado en un equipo puede reaparecer si otro equipo sincroniza una copia antigua después.

Acción: agregar resolución de conflictos por elemento —tombstones o timestamps— y pruebas automatizadas de dos dispositivos.

Alertas, crash reporting y abuso

Existen métricas, health checks y pruebas de carga, pero no hay evidencia de alertas externas, crash reporting móvil, runbook operativo o límites claros de abuso para mensajes y uploads.

Acción: instrumentar alertas, monitoreo de errores/latencia, respuesta a incidentes y rate limits razonables.

Push notifications

La app registra tokens, navega al tocar notificaciones y el servidor envía por Expo. Falta certificar APNs/FCM, receipts, fallos y recepción real en foreground, background y app cerrada.

Pruebas mobile

La cobertura automatizada visible se concentra en API. Debe sumarse una estrategia mínima de regresión para sincronización y una checklist manual bloqueante para audio, compras y background.

No son bloqueadores de salida

Animaciones, refinamientos visuales, variaciones de Escenas, nuevos filtros, glassmorphism, cambios menores de iconos y mejoras cosméticas pueden continuar después del lanzamiento. Tampoco se recomienda cambiar de base de datos ni reescribir el motor de audio antes de release.

Plan de lanzamiento recomendado

Fase 1 Hardening	Fase 2 Release candidate	Fase 3 Submission
• Completar contenido real. • Actualizar producción. • Resolver sync multidispositivo. • Implementar eliminación/exportación. • Definir Premium 1.0.	• Variables y credenciales productivas. • Builds firmados iOS/Android. • TestFlight y Play Internal. • Matriz de QA física. • Corregir P0/P1 solamente.	• Alertas y crash reporting. • Certificar Push. • Completar metadata legal. • Listing y assets de tiendas. • Rollout gradual.

Una vez cerrados estos frentes, RESONANCIA estará en condiciones razonables de ingresar a TestFlight, Google Play Internal Testing y posteriormente a revisión pública.

Conclusión para terceros

RESONANCIA cuenta con una base de producto y tecnología adecuada para su escala inicial. Los riesgos pendientes están concentrados y son abordables: no requieren una nueva fase de construcción desde cero, sino una fase disciplinada de contenido final, cumplimiento, producción y certificación.